

作業ログ

報告者：佐藤涼菜

報告日：6 月 16 日

プロジェクト名：マジカル☆観覧車

1. 進捗サマリー（要約）

- 全体進捗率：60[%]
- マイルストーン達成状況：一部未達（指揮デバイスの筐体実装が最終段階）
- 主要成果：
 - 指揮デバイスの筐体（段ボール製）の制作がほぼ完成（No.2112）
 - 基盤に設置したスライド式可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置（No.2112）
 - タクトスイッチの動作確認用プログラム（button_test）の作成・検証（No.2112）
- 重大課題（影響度：高）：
 - 指揮デバイスの筐体（No.2112）はほぼ完成したが、加速度センサ（ADXL345）を用いた振り動作検知の検証と、UDP 通信部の結合（No.2113, No.2231）が残課題である。

2. 作業ログ（詳細トラッキング）

2.1 作業ログ

表 1: 作業ログ

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
2112	本体・センサの実装	5/24	6/16	進行中	95%	加速度センサの検証待ち	段ボール筐体の制作がほぼ完成、基盤設置済の可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体へ配置。残りは加速度センサ（ADXL345）の検証と最終固定のみ。
2113	BPM・音量変化機構の実装	5/29	6/16	進行中	85%	通信部の結合待ち	可変抵抗器から読み取った値を 5 段階にして出力する処理は実装・検証済。残りは UDP 送信（通信部）の結合。

次ページへ続く

No.	作業項目	開始日	予定完了日	状態	進捗率	依存関係・ブロッカー	コメント
2231	LED マトリクス制御	5/23	6/16	進行中	85%	通信部の結合待ち	BPM 値表示は確定済、残りは UDP 受信（通信部）の結合。
-	作業ログの記入	6/10	6/16	完了	100%	無	特になし。

2.2 日ごとの作業ログ

表 2: 日ごとの作業ログ

日付	No.	作業項目	時間	開始時の状態	終了時の状態	進捗率	コメント
6/10	2112	本体・センサの実装	2h	進行中	進行中	75%	タクトスイッチの動作確認用プログラム (button_test) を作成し、押下検知を確認。基盤設置済の可変抵抗器を筐体へ仮配置。
6/11	2112	本体・センサの実装	1.5h	進行中	進行中	80%	段ボール筐体のスライダー用開口部・ボタン穴の加工を実施。
6/12	2112	本体・センサの実装	2h	進行中	進行中	85%	基盤・可変抵抗器・ボタン・センサ類を筐体内部に固定し、配線を整理。
6/13	2112	本体・センサの実装	1.5h	進行中	進行中	90%	筐体上部の蓋を加工し、スライダー・ボタンの操作面を成形。
6/14	2112	本体・センサの実装	1h	進行中	進行中	93%	筐体の外観を整え、各操作部が干渉なく動作することを確認。
6/15	2112	本体・センサの実装	1h	進行中	進行中	95%	筐体の最終調整を実施し、ほぼ完成。残課題は加速度センサの検証と最終固定のみ。
6/16	-	作業ログの記入	1h	未着手	完了	100%	特になし。

3. 計画時の GC と現在の GC

最終計画書に記載された計画段階のガントチャート (GC) を図 1 に示す。

次に、現在の GC を図 2（実装フェーズ）および図 3（テストフェーズ）に示す。達成した項目は緑色で塗られている。

[illegible]

図1 計画段階のガントチャート

観覧車型デバイスを用いた楽器間通信演奏システム		5月											6月																	7月																		
		日 時																																														
No.	部品名	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
2110	部品組材用意	山口	佐藤																																													
2112	本体・センサの実装	山口	佐藤																																													
2113	BPM・音置変化機構の実装	山口	佐藤																																													
2121	LEDマトリックスの用意	山口	佐藤																																													
2131	部品組材用意	山口	佐藤																																													
2132	3Dプリンタによる観覧車部品用意	山口	佐藤																																													
2133	観覧車回路実装	山口	佐藤																																													
2134	受信機回路実装	山口	佐藤																																													
2135	観覧車(中継機)本体の製作	山口	佐藤																																													
2211	演奏情報の送信実装	梅野	滝井																																													
2212	譜面実装	梅野	滝井																																													
2221	通信開始合図の送信実装	宇井	菊池																																													
2222	BPM・音置情報送信実装	宇井	菊池																																													
2223	音楽・楽器回路の実装	宇井	菊池																																													
2224	観覧車の制御	宇井	菊池																																													
2231	LEDマトリクス制御	山口	佐藤																																													
2241	各楽器の音色の再現	梅野	滝井																																													
2242	演奏情報からの色信号制御実装	梅野	滝井																																													

図2 現在のガントチャート（実装フェーズ）

[illegible]

図3 現在のガントチャート（テストフェーズ）

4. 課題管理

課題	発生原因	影響度	優先度	対策	期限	状態
加 速 度 セ ン サ (ADXL345) を 用 いた振り動作検知が未検証 (No.2112 に影響)	筐体制作を優先したため、センサ単体の検証に着手できていないため。	高	高	筐体完成後に加速度センサの検証を行い、振り動作検知を確認する。	6/17	対応中
可変抵抗器がブレッドボード上で安定接続できない (No.2112/2113 に影響)	スライド式可変抵抗器の端子形状がブレッドボードに適合しないため。	高	高	スライド式可変抵抗器を基盤に設置し、筐体へ固定した。	6/12	対応済
UDP 通 信 部 が 各 機 構 と 未 結 合 (No.2113/2231 に影響)	各機構の単体実装・検証を優先したため。	中	中	単体検証の完了後にUDP送受信部を結合し、通信を確認する。	6/20	対応中

※影響度＝プロジェクトへのインパクト

※優先度=対応の緊急性

5. AI 利用状況と検証（再現性重視）

5.1 利用内容

- 利用目的：設計・実装支援・レビュー
 - 入力（プロンプト要旨）：
 - タクトスイッチ（ボタン）の動作確認用プログラム（button_test）の作成方法について質問した。
 - 段ボール筐体へ基盤・センサ類を固定する際の、配線整理や配置の方針について質問した。
 - 出力概要：
 - タクトスイッチの押下をデバッグ出力で確認する検証用プログラムの実装方法の説明が得られた。
 - センサ・基盤を筐体内に固定する際の、配線取り回しと操作部配置の方針が得られた。
-

5.2 検証方法

- 検証手法：
 - AI が生成したタクトスイッチ動作確認プログラムを Arduino IDE 上でコンパイル・実行し、押下に応じてシリアルモニタの出力が変化するか確認した。
 - AI の出力内容と Arduino 公式ドキュメントを比較し、使用関数や実装方法に誤りがないか確認した。
 - 参照資料：
 - Arduino 公式ドキュメント：<https://docs.arduino.cc/>
 - Arduino Tutorials：<https://docs.arduino.cc/tutorials/>
 - 検証手順：
 1. AI へタクトスイッチの動作確認方法について質問した。
 2. AI が生成した内容をもとに検証用プログラムを作成した。
 3. Arduino へプログラムを書き込み、シリアルモニタおよび実機で動作を確認した。
 4. AI の出力内容を Arduino 公式ドキュメントと比較し、実装内容に誤りがないことを確認した。
-

5.3 ファクトチェック結果

- 一致点：
 - AI が提示したタクトスイッチの読み取り処理は、Arduino 公式ドキュメントの内容と一致していた。
 - 不一致・疑義：
 - 一部のサンプルコードにおいて、プルアップ／プルダウンの設定が実際の配線と異なる場合があり、修正が必要であった。
 - 最終判断：
 - 一部採用
 - 根拠：
 - Arduino 公式ドキュメントとの比較により、AI の出力内容がおおむね正確であることを確認したため。
 - 実際に検証用プログラムを動作させ、正常に動作することを確認したため。
-

6. 次回計画

- 目標：指揮デバイスの完成（加速度センサの検証・筐体の最終固定）、観覧車型中継機の製作着手
 - 加速度センサ (ADXL345) を用いた振り動作検知の検証を行う。
 - 指揮デバイスの筐体を最終固定し、本体・センサの実装を完了する。
 - 各機構へ UDP 通信部を結合し、通信動作を確認する。
 - 観覧車型中継機の部品用意および本体製作に着手する。
 - 達成基準：
 - 加速度センサで振り動作を検知できること。
 - 指揮デバイスの筐体が完成し、各操作部が正しく動作すること。
 - BPM・音量情報を UDP で送信できること。
 - 観覧車型中継機の部品が用意され、製作に着手できていること。
 - 期限：
 - 2026/6/23
-

7. その他

- 指揮デバイスの筐体は、計画書および第六回で想定した 3D プリンタ製（Tinkercad 設計）から段ボール製に変更しており、今回その制作がほぼ完成した。
-

8. 付録

- 添付資料：
 - No.2112(タクトスイッチの動作確認) のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/button_test
 - No.2113(可変抵抗器から読み取った値を 5 段階にして出力するプログラム) のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/shiki_device
 - No.2231 のプログラム：https://github.com/Sato907/3S_HCK1/tree/main/HCK1_group/HCK1_group_mywork/Display
-